

Examen Blanc N°1

Mathématiques — Bac Sciences Économiques — Session 2026

Version compacte professionnelle adaptée pour un livre de préparation au baccalauréat.

Exercice	Thème	Points
1	Suites numériques	4
2	Probabilités	1,5
3	Probabilités	2,5
4	Étude graphique	4,75
5	Fonction et intégrale	7,25

Exercice 1 :

Soit la suite définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 6 - \frac{7}{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Calculer u_1 et u_2 .
- 2) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3)
 - a) Vérifier que $u_{n+1} = \frac{6u_n + 5}{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - b) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 5)(1 + u_n)}{u_n + 2}$, puis déduire que (u_n) est croissante.
 - c) En déduire que (u_n) est convergente.
- 4) On considère (v_n) définie par $v_n = \frac{u_n - 5}{u_n + 1}$.
 - a) Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{7}$.
 - b) Déterminer v_n en fonction de n , puis u_n en fonction de n .
 - c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
 - d) Calculer $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ en fonction de n .

Exercice 2 :

Soit X une variable aléatoire telle que : $p(X = -1) = a$; $p(X = 1) = 2a$; $p(X = 2) = 3a$.

1. Déterminer a .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 3 :

Une urne contient 5 boules noires numérotées 1; 1; 2; 2; 2 et 4 boules blanches numérotées 1; 1; 2; 2. On tire simultanément 3 boules. On pose :

- A : « les 3 boules sont de même couleur »
- B : « les 3 boules portent le même nombre »

1. Calculer $p(A)$, $p(B)$ puis montrer que $p(A \cap B) = \frac{1}{84}$.
2. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

3. Sachant que les boules sont de même couleur, calculer la probabilité qu'elles portent le même nombre.

Exercice 4 :

On considère la fonction f définie par sa courbe représentative $(\mathcal{C})$ dans un repère orthonormé, avec une asymptote verticale $x = -1$ et une asymptote oblique $y = \frac{3}{5}x$.

Répondre graphiquement aux questions suivantes :

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Déterminer le signe de f .
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, puis les branches infinies de $(\mathcal{C})$.

Exercice 5 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1-x)^2 e^x$. Soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé avec $\|\vec{i}\| = 1$ cm.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis donner une interprétation géométrique.
2. Vérifier que $f(x) = x^2 e^x \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)$, calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et donner une interprétation géométrique.
3. Montrer que $f'(x) = (x-1)(x+1)e^x$, puis dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer l'équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0.
5. Montrer que $F : x \mapsto e^x(x^2 - 4x + 5)$ est une primitive de f , puis calculer l'aire (en cm^2) du domaine délimité par $(\mathcal{C}_f)$, la droite $y = 1$ et les droites $x = -\frac{5}{2}$, $x = \frac{3}{2}$.

— Fin du sujet —
